

# 第一次作业报告

第一次作业在数的计算上问题不大, 但是在行列式的计算上经常忽略交换行或者列带来的负号, 以及在证明时语言表述不够清晰. 下面是对作业中出现问题较频繁的第 8、9、10、11 题的解答.

## 第 8 题

原题. 设

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

为四阶行列式,  $A_{ij}$  ( $1 \leq i, j \leq 4$ ) 为  $(i, j)$  元素的代数余子式. 写出下列算式为哪些行列式:

$$(1) \sum_{j_1 j_2 j_3 j_4} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} b_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4};$$

$$(2) \sum_{j_1 j_2 j_3 j_4} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{3j_2} a_{2j_3} a_{4j_4};$$

$$(3) a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23} + a_{34}A_{24};$$

$$(4) a_{13}A_{12} + a_{23}A_{22} + a_{33}A_{32} + a_{43}A_{42};$$

$$(5) \sum_{j_1 j_2 j_3 j_4} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{j_1 1} b_{j_2 2} a_{j_3 3} a_{j_4 4}.$$

其中求和号表示对所有四阶排列  $j_1 j_2 j_3 j_4$  求和.

解.

(1) 它对应于把第二行替换为  $\{b_{2j_2}\}$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

(2) 将  $A$  的第二、三行互换, 所得行列式的定义展开式正是题给的和式. 因此

$$\sum_{j_1 j_2 j_3 j_4} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4)} a_{1j_1} a_{3j_2} a_{2j_3} a_{4j_4} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = -A.$$

(3) 把  $A$  的第二行换成第三行, 而其余各行不变. 沿第二行展开, 得到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^4 a_{3j} A_{2j} = a_{31} A_{21} + a_{32} A_{22} + a_{33} A_{23} + a_{34} A_{24}.$$

这里各  $A_{2j}$  未改变, 因为删去第二行后留下的三行与原行列式相同. 上述行列式有两行相同, 故结果为 0.

(4) 把  $A$  的第二列换成第三列, 而其余各列不变. 沿第二列展开, 得到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^4 a_{i3} A_{i2} = a_{13} A_{12} + a_{23} A_{22} + a_{33} A_{32} + a_{43} A_{42}.$$

这里各  $A_{i2}$  未改变, 因为删去第二列后留下的三列与原行列式相同. 上述行列式有两列相同, 故结果为 0.

(5) 它对应于把第二列替换为  $\{b_{j2}\}$ .

$$\begin{vmatrix} a_{11} & b_{21} & a_{31} & a_{41} \\ a_{12} & b_{22} & a_{32} & a_{42} \\ a_{13} & b_{23} & a_{33} & a_{43} \\ a_{14} & b_{24} & a_{34} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

## 第 9 题

原题. 按定义计算下列行列式:

$$(1) \quad D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(2) \quad D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix};$$

$$(3) \quad D_3 = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & n \end{vmatrix}.$$

**错误示例：** 忽略交换列带来的负号.

图 1: 第 9 题错误示例

$9. (1) \quad D = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$   
 $(2) \quad D = 1 \times 2 \times \dots \cdot (n-1) \cdot n = n!$   
 $(3) \quad D = 1 \times 2 \times \dots \cdot (n-1) \cdot n = n!$

**解.** 按行列式的定义, 每一项必须从每行、每列各取一个元素. 由于每一行都只有一个非零元素, 三个行列式的展开式都至多有一个非零项.

(1) 唯一可能的非零项对应排列

$$n, n-1, \dots, 2, 1.$$

该排列的逆序数为

$$\tau(n, n-1, \dots, 1) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

因此

$$D_1 = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} 1 \cdot 2 \cdots n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n!.$$

(2) 唯一可能的非零项对应排列

$$2, 3, \dots, n, 1.$$

其中只有末尾的 1 与前面的  $n-1$  个数构成逆序, 故逆序数为  $n-1$ . 因此

$$D_2 = (-1)^{n-1} 1 \cdot 2 \cdots n = (-1)^{n-1} n!.$$

(3) 唯一可能的非零项对应排列

$$n-1, n-2, \dots, 2, 1, n.$$

最后的  $n$  不产生逆序；前  $n-1$  个数恰为降序排列，故

$$\tau(n-1, n-2, \dots, 1, n) = \binom{n-1}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

因此

$$D_3 = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} n!.$$

## 第 10 题

**原题.** 由行列式定义证明：

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ c_1 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_1 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ e_1 & e_2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

**证明.** 由五阶行列式的定义，任一展开项均为

$$(-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3 j_4 j_5)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3} a_{4j_4} a_{5j_5},$$

其中  $j_1 j_2 j_3 j_4 j_5$  是  $1, 2, 3, 4, 5$  的一个排列（这里以  $a_{ij}$  泛指矩阵的  $(i, j)$  元素）。

第三、四、五行的非零元素都只可能位于第一、二列。因此，若上述乘积非零，就必须同时有

$$j_3, j_4, j_5 \in \{1, 2\}.$$

但排列中的  $j_3, j_4, j_5$  必须彼此不同，而集合  $\{1, 2\}$  只有两个元素，不可能容纳三个互不相同的数。故定义展开式中的每一项都为零，从而  $D = 0$ 。

## 第 11 题

**原题.** 由行列式定义计算

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中  $x^4$  与  $x^3$  的系数，并说明理由。

**错误示例：** 行列式定义掌握不够。

**解.** 行列式定义展开式中的每一项，都是从每行、每列各取一个元素所得的乘积（再乘以相应排列的符号）。矩阵中含  $x$  的位置为

$$(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 4),$$

图 2: 第 11 题错误示例

11. 设  $a x^4, b x^3$ .

$a = 2 x |x| x | + 1 x |x| x | = 3$ .

$b = C_4^3 \cdot 2 x |x| + C_4^3 \cdot 1 x |x| = 12$

其中  $(1,1)$  处为  $2x$ , 其余四处为  $x$ .

要产生四次项, 必须从四行、四列各取一个含  $x$  的元素. 唯一可行的选取是主对角线

$$(2x) \cdot x \cdot x \cdot x = 2x^4,$$

它对应恒等排列 1234, 符号为正. 因此  $x^4$  的系数为 2.

要产生三次项, 需要从三个不同的行和列各取一个含  $x$  的元素, 并从余下的一行、余下的一列取一个常数. 第三、四行若贡献  $x$ , 就必须分别取第三、四列. 为了再取得两个不同列中的元素, 第一、二行只能分别取第二、第一列, 即唯一可行的选取为

$$a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = x \cdot 1 \cdot x \cdot x = x^3.$$

它对应排列 2134, 该排列有一个逆序, 符号为负. 因此  $x^3$  的系数为  $-1$ .